

Sesión 05

Teoremas globales sobre funciones continuas y derivables.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICA I
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 05. Teoremas globales sobre funciones continuas y derivables.



Archibebe común, Cantabria.

- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

- 1 Introducción.
- 2 Teorema de Bolzano.
- 3 Teorema de Rolle.
- 4 Aplicación a la estimación del número de raíces.
- 5 Límites infinitos
- 6 Regla del Sandwich

Muchas de las herramientas del Cálculo, como las derivadas y los límites, se definen *localmente*. Es decir, examinando el comportamiento de la función en un punto x_0 y sus vecinos más cercanos (en un entorno de x_0). Es como examinar la función a nivel microscópico.

Pero si queremos hacer afirmaciones a nivel *macroscópico* necesitamos instrumentos que nos permitan hacer ese cambio de escala para ser capaces de decir algo sobre el comportamiento de la función en un intervalo cuyo tamaño pueda ser arbitrariamente grande. Los teoremas que vamos a ver en esta sesión son un ejemplo destacado de esa clase de instrumentos, pero no el único ejemplo que veremos a lo largo del curso.

Teorema de Bolzano.

Enunciado e intuición detrás del teorema.

El teorema de Bolzano se resume en: si una función continua cambia de signo en un intervalo, entonces tiene que cruzar el eje X al menos una vez.

Enunciado formal: sea $f(x)$ una función continua en $[a, b]$. Supongamos que $f(a)f(b) < 0$ (es decir, $f(a)$ y $f(b)$ son de signos distintos). Entonces existe al menos un valor intermedio c (es decir $a < c < b$) tal que $f(c) = 0$.

Notas:

- El teorema dice **al menos un valor** c . Pueden ser muchos, piensa en $\sin(x)$ entre 0 y 20π .
- El teorema no dice dónde está ese valor (o valores) c , más allá de que $a < c < b$.
- La continuidad de f es esencial.

Teorema de Rolle.

Intuición detrás del teorema. Signo de la derivada y crecimiento.

- Cuando una función sube (es *creciente*) su recta tangente tiene pendiente positiva.
- Cuando la función baja (es *decreciente*) su recta tangente tiene pendiente negativa.
- Por tanto, en los puntos donde la función cambia su comportamiento y pasa de crecer a decrecer cabe esperar que su derivada valga 0.

Puedes experimentar con estas ideas usando esta construcción GeoGebra. La discusión anterior asume tácitamente que la función es **continua y derivable**. Y es muy importante entender que ambas condiciones son necesarias en la discusión que sigue.

Ejercicio 05A01. Recuerda lo que aprendimos sobre la derivada del valor absoluto y analiza la frase “*cuando la función pasa en x_0 de ser creciente a decreciente, su derivada vale cero en x_0* ”.

Teorema de Rolle.

- Sea $f(x)$ una función continua en el intervalo $[a, b]$ y derivable en (a, b) .
- Suponemos que $f(a) = f(b)$ (la función empieza y termina a la misma altura).

Entonces existe al menos un punto intermedio $a < c < b$, en principio desconocido, para el que

$$f'(c) = 0$$

Ejercicio 05A02. Dibuja el teorema. Es decir, trata de pensar en una función para la que $f(a) = f(b)$.

Ejercicio 04A01.

¿Cuál es el límite en infinito de la siguiente función? No se trata de que apliques ningún *método* de Cálculo, lo que debes preguntarte es: “Si uso un valor muy grande, como $x = 10^6$, ¿cuál es aproximadamente el valor de $f(x)$?”

$$f(x) = \frac{3x^2 - x - 2}{5x^2 + 7x - 3}$$

Asíntota horizontal a la derecha

Cuando $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, decimos que la recta $y = L$ es una asíntota horizontal a la derecha (análogamente a la izquierda). La siguiente figura muestra un ejemplo típico de una asíntota horizontal a la derecha.

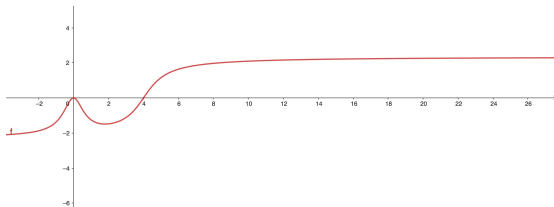


Figura 1

Ejercicio 04A02

La función es $f(x) = \frac{3x^2}{2x^2+1} \arctan(x-4)$. ¿Cuál es esa asíntota? ¿Hay asíntota a la izquierda?

Observaciones

- Cuando decimos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

queremos decir que los valores de la función son (todos) tan grandes (y positivos) como se desee para cualquier x suficientemente grande.

Otras expresiones similares se interpretan análogamente.

- Hay casos en los que el límite en infinito no existe. Por ejemplo, la función $f(x) = \sin(x)$ no tiene límite en infinito, ya que sus valores oscilan entre -1 y 1 sin acercarse a ningún número en particular.

Asíntotas oblicuas de una función

La recta $y = mx + n$ es una asíntota oblicua de la función f a la derecha si la función y la recta se pueden hacer tan parecidas como se desee tomando valores de x suficientemente grandes (análogamente se define asíntota oblicua a la izquierda). A partir de

$$f(x) \approx mx + n \quad \text{cuando } x \rightarrow \infty$$

se obtiene:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} - m + \frac{n}{x} = 0 \Rightarrow m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

Y entonces fácilmente se llega a: $n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$

Nota

Una función no puede tener más de una asíntota a la derecha (o a la izquierda). Si f tiene una asíntota oblicua (resp. horizontal) a la derecha, entonces no puede tener asíntota horizontal (resp. oblicua) a la derecha.

¿Por qué?

Límites infinitos

Idea intuitiva de límite infinito

Decimos que el *límite de f en x_0 es infinito* si (todos) los valores de f son tan grandes como se desee cuando x está suficientemente cerca de x_0 .

De forma análoga se define el límite menos infinito. Pero hay que tener en cuenta que los límites laterales pueden ser ambos infinitos, o uno $+\infty$ y el otro $-\infty$, uno finito y otro infinito, etc., como se ilustra en la siguiente figura.

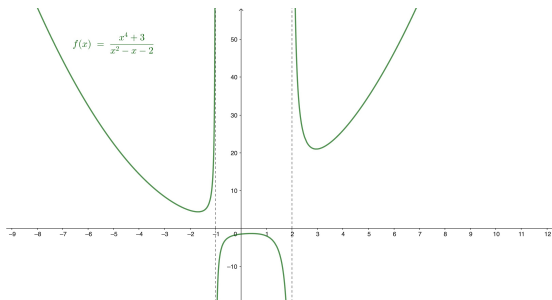


Figura 2

Asíntota vertical

Cuando la función f tiene un límite infinito o menos infinito en x_0 , decimos que la recta $x = x_0$ es una asíntota vertical de la función. Basta de hecho con que uno de los límites laterales sea ∞ o $-\infty$. Podemos precisar más si es necesario explicando cuáles son los límites laterales de f en x_0

Ejercicio 04B01. Hallar todas las asíntotas de la función $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 2}$.

Ejercicio 04B02. La función de la anterior figura es $f(x) = \frac{x^4 + 3}{(x - 2)(x + 1)}$ y tiene una asíntota vertical en $x = 2$. El límite lateral por la derecha en ese punto es $+\infty$. ¿Cómo de cerca (y a la derecha) de $x = 2$ tiene que estar x para poder garantizar que $f(x) > 10^6$?

Indicación: Si $2 < x < 3$, ¿qué puedes decir de $x^4 + 3$ y $x + 1$? ¿Por qué el factor más importante es $x - 2$?

Ejercicio 04C01. Mira el notebook de la sesión para encontrar de forma aproximada ese mismo resultado. Después estima de manera similar cómo de cerca debe estar x de -1 por la derecha para garantizar que $f(x) < 10^7$.

Límites “cero por acotado”

Supongamos que queremos calcular un límite que tiene **forma de producto**:

$$\lim_{x \rightarrow A} f(x) g(x)$$

donde:

- A puede ser finito o infinito y el límite puede ser lateral.
- $f(x)$ es una función que **tiende a cero** cuando $x \rightarrow A$.
- $g(x)$ es una función **acotada** en un entorno de A . Es decir, existen números M y N tales que $M < f(x) < N$ para todo x cerca de x_0 .

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow A} f(x)g(x) = 0$$

Atención. Nunca es suficiente decir “ $g(x)$ está acotada”. Debes indicar cuáles son M y N .

Ejercicio 04A03.

El ejemplo canónico de la Regla del Sandwich es el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

Recuerda que ya vimos la función $\sin(1/x)$ en la sesión 03. ¿Cuáles son aquí M y N ?

Ejercicio 04C02. Mira el notebook de la sesión para ver cómo se comporta esta función producto cerca del origen. Mira también esta construcción GeoGebra.

Ejercicio 04B03. Demuestra que $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) \left(\frac{\log(x)}{x^2 + (\log(x))^2} \right) = 0$

Ejercicio 04C03. Dibuja la función.